海外变化是研究线索，不是日本预测

比较结算、产品、资产状态和公开证据，形成可在日本继续检验的观察清单。

本册包含两个新增模块：日本/NEM/英国储能市场结构化对照，以及公开数据批次更新与规则跟踪。各市场保留本币、原始结算单位、报告日期和统计群体，不做换汇收益排名。

可比较的维度	不能直接比较的量
价格形成、时间粒度、服务方向与资格	JPY/ΔkW/30min、AUD/MWh与GBP/MW/h不共用一个收益轴
负价的类型、收入组成和规则变化	英国负容量付款与澳洲负电能买入不是同一经济量
已连接、调试、CM协议、规划许可	不同状态不同日期的GW不能当统一当前商业装机
可审计的公开来源与资料缺口	行业总收入不是同一站点回报率；相关性不是因果

AEMO2026Q1/Q2提供电池能量/FCAS估算收入及结构变化；NESO EAC提供真实容量窗口结果。日本观察仍以JEPX区域半小时原价及EPRX区块容量汇总为基础，没有项目逐笔中标或高频调用数据。

A 官方来源：AEMO Q1 2026 季度报告；AEMO Q2 2026 季度报告；NESO EAC 2026年度当前成交汇总；EPRX FY2026 一次调频30min区域实绩（速报）。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：海外机制用于提出可检验问题，不能直接套用日本项目收益。

三个关键结论及其适用范围

收入从一种服务迁到另一种服务，必须同时核对资源竞争和市场制度。

结论	证据	边界
NEM电池收入以能量套利为主	Q1能量93.9、FCAS3.0；Q2能量52.8、FCAS4.8百万AUD	AEMO估算总量、报告群体变化；排除FCAS成本回收/FPP
GB可出现负容量清算价	EAC官方财年CSV保留负值、UTC窗口与MW×小时权重	负容量付款不代表负电能价格；不是提供方实际净利润
日本需要长期观察而非推定压缩	本轮定义8个本地观察指标，标出逐笔/调用/日志缺口	制度、人口、调度时点与本币价格不同，不能做黑盒评分

英国EAC规则上线、澳洲5分钟结算与FCAS新产品本身会改变竞价和收入。储能增长与价格下降可能同时受到需求、风光、网络、价格上限、商品与规则变化影响；本册没有识别“电池增长导致价格下降”的独立因果效应。

数据更新模块把原始响应、SHA、检查/观察/刷新时间、有效规则日期和失败来源分别保留。来源变了不等于模型和网站已经更新；候选数据必须重算、验证后才能发布。

A 官方来源：AEMO Q2 2026 季度报告；NESO EAC上线时约定价格变化；EPRX 商品要件与交易时序第6版。
B 计算资产：results/markets.json.gz, results/updates.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：行业收益变化不能除以不同状态装机而称同一电池盈利下降。

共同字段，保留各市场制度

统一研究问题，不把产品或计量单位强行统一。

维度	日本	NEM	GB
地域与调度结构	JEPX九区域价格；东西50/60Hz；EPRX采购区域及联络线约束	五区域边际电价；联络线约束；电能/FCAS调度结合	全国批发价格体系；网络约束通过BM及服务规则处理
电能周期/计量时区	30分钟、Asia/Tokyo，通常48段	5分钟调度及结算（2021-10-01起）；NEM市场时间规则独立	30分钟本地结算，DST为46/48/50段；本文EAC数据为UTC
成交价格与日内	日前single price；日内连续成交；容量pay-as-bid；日内T−1h截止	区域现货与FCAS使能边际价格；重新报价受市场规则及约束	批发合约/日内 + BM；物理Gate T−1h，合约通知可至交割开始；EAC容量清算
调频产品	一次/二次①/二次②/三次①/三次②；当前采购上调	调节 + 1秒/6秒/60秒/5分钟升降FCAS；产品资格独立	DC/DM/DR升降；全响应1/1/10秒，持续15/30/60分钟

日本东/西频率体系和区域采购影响调频资格与跨区域能力。NEM五区域边际价格及联络线约束与日本JEPX区域30分钟日前撮合不同。英国保留全国批发定价，网络约束通过BM和服务安排处理。

时间是模型输入的一部分：日本价格按Asia/Tokyo；NESO原始结果明确UTC；英国本地电能结算有夏令时46/48/50段，不能强行给每个当地日48个半小时。本文没有把GB UTC窗口转成日本交易日。

A 官方来源：JEPX 现行交易规则；EPRX 第18版本则/二次①/一次/复合约定；AEMO FCAS和FPP结算指南；Elexon交易与结算入门：物理门槛和合约截止。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：各地实际准入/竞价/交易门槛必须按所参与市场独立核验。

容量与电能结算单位分开

商品名称相似，支付量纲和负价格含义仍可能完全不同。

市场/商品	官方支付量纲或规则	研究处理
Japan EPRX容量	ΔkW×JPY/ΔkW/30min；pay-as-bid	不再乘0.5h；均价和项目报价分列
NEM FCAS	5min enabledMW×区域ASP÷12	AEMO10类FCAS；不与日本容量均价同轴
GB EAC	MW×窗口小时×GBP/MW/h，价格可负	低于零意味着提供方付款，不是负电能价
GB电能/物理通知	本地30min；物理Gate T−1h	合约通知截止与物理Gate分开，不能把所有交易截止写成1h

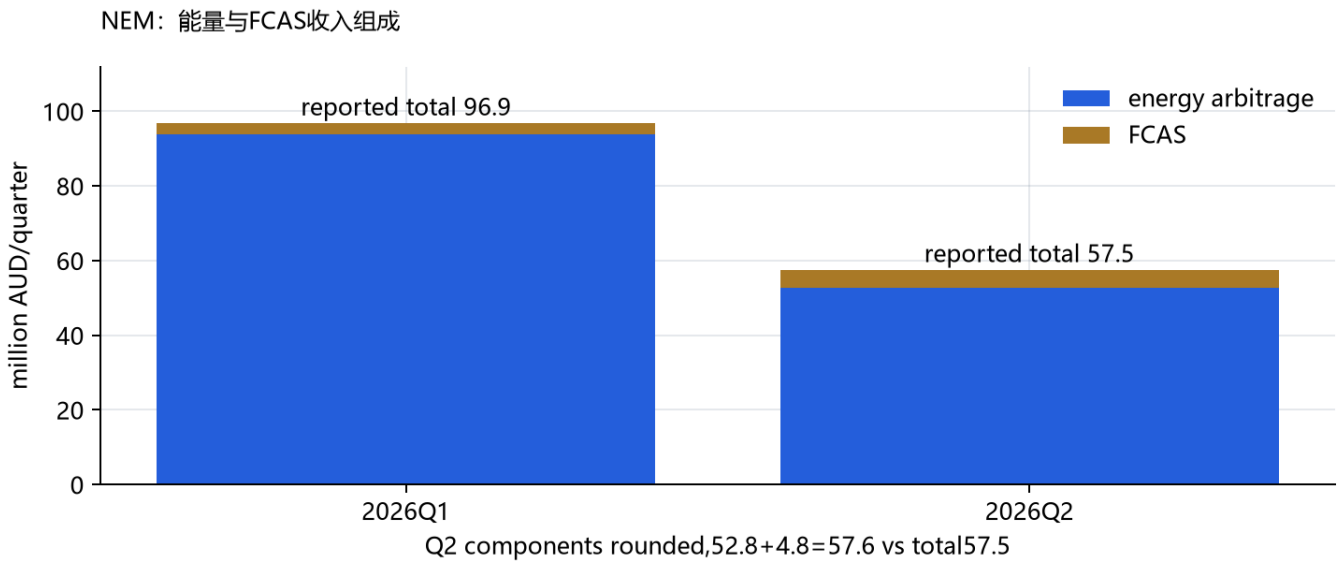
长期容量/收入安排	公开制度边界
Japan	CM/长期脱碳竞价另核项目资格、承诺和资源重叠，本册未加入现金。
NEM	CISA为项目特定收入支持，1–15年；须投运并产生收入后付款，本册未加入。
GB	CM的T−4/T−1及多年协议，与EAC动态服务容量不同。

制度支持合同不是无条件、无风险、可直接加上的第二份收入。一个电池的SOC、功率与可用承诺在不同服务之间仍有竞争。

A 官方来源：AEMO FCAS和FPP结算指南；澳洲CISA收入支持与项目合同要求；NESO Dynamic采购规则v5；Elexon交易与结算入门：物理门槛和合约截止。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：部分官方直链403，正文替代通道与不可访问状态均保留，未声称全文合同已核验。

NEM：能量套利与FCAS结构变化

季度总量及收益组成来自AEMO，不是单站财务账。



AEMO季度	能量百万AUD	FCAS百万AUD	报告总额	FCAS占比
2026Q1	93.9	3.0	96.9	3%
2026Q2	52.8	4.8	57.5	8.3%

Q2组成52.8+4.8=57.6，与报告总额57.5的0.1差异来自公开取整；不“修正”任一官方数字。AEMO口径未包含电池FCAS成本回收和FPP，本册保持原限定，不叫最终项目净利润。

公开电池充放电价格差Q1 121、Q2 51 AUD/MWh。这个价格差不直接等于扣效率、可捕获量、约束和生命周期支出后的投资毛利，更不能换汇套到日本固定设备。

A 官方来源：AEMO Q1 2026 季度报告；AEMO Q2 2026 季度报告。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：AEMO Q1页36–37、Q2页37–38；群体规模和行情均在变化。

竞争机制：描述性证据与因果分开

FCAS使能份额、采购支出和电池设价份额可以一起观察，不能自动组成因果结论。

AEMO指标	2025Q2	2026Q2	身份/单位
Battery share of FCAS enabled volume	54	68	A；%
Total NEM FCAS procurement cost	23.2	9.2	B prior reconstructed9.2+14.0 from A report rounded change; not precise raw prior；AUD million
Battery price-setting dispatch share	17	36	A；%

总NEM FCAS采购成本2026Q2为9.2百万AUD，较同期少14.0；2025Q2 23.2由公开取整变化加回，标B而不是精确原始上年表值。该支出不是电池群体FCAS收入4.8，也不是整个行业净利润。

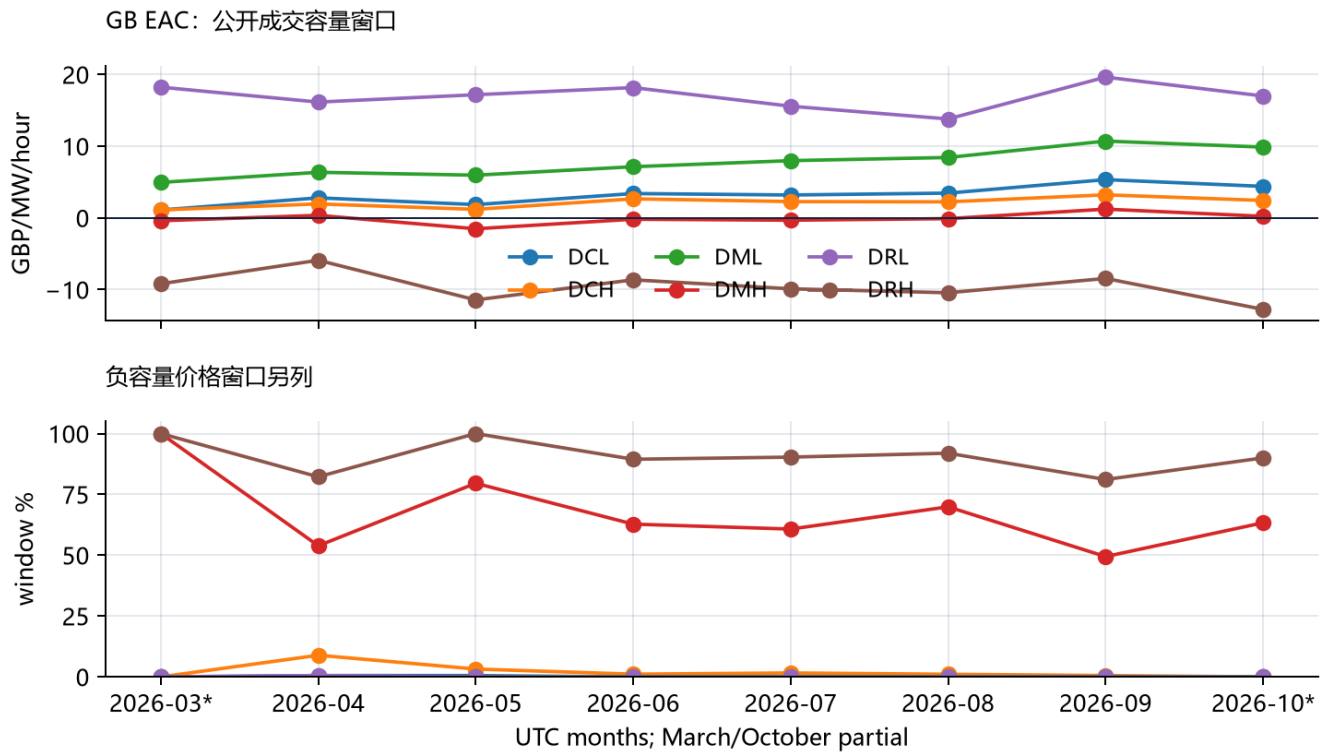
可检验机制	需要额外证据
更多使能供给压低容量边际价格	按商品/区域/约束/需求同窗分解；规则变化与新增资格时间
低价电能时段支持充电与套利	实际调度、充放电价、效率、约束及能量容量
FCAS价值变化触发收入重配	同电池同窗服务占用、实际SOC与可用承诺
其他因素同时改变价格	需求、风光、水电、网络、商品设计和极端事件

本册提出机制并列，不拟合一个国家层面的“饱和评分”。若未来做因果研究，应先定义处理事件、对照、共同样本、规则与天气控制，再接受价格可能仍由多种因素解释。

A 官方来源：AEMO Q2 2026 季度报告。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：Q2页3及46–47；电池增长不是唯一价格解释，不能宣称已经识别因果。

GB：公开EAC容量窗口结果

按MW×窗口小时加权，负价格按原值保留。



DCL月份	窗口数	容量加权GBP/MW/h	负容量价窗口%
2026-04	180	2.793	0.6%
2026-06	180	3.395	0.0%
2026-09	180	5.334	0.0%
2026-10*	30	4.392	0.0%

分母为Σ成交MW×窗口小时；负价比例分母为公开窗口数量，二者不是同一权重。EAC最新一天文件与整财年CSV分别保存，图取财年文件至研究截止日。3月31日UTC跨4月交割边界和10月部分月已标注。

A 官方来源：NESO EAC数据资源定义；NESO EAC 2026年度当前成交汇总；NESO Dynamic采购规则v5。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：真实拍卖结果A、加权与比例B；不是某BESS实收、能量价或日本价格预测。

DC、DM、DR与EAC规则变化

响应和持续要求不同；新平台改变采购本身。

官方动态服务	开始响应	全响应	持续要求
DC	0.5秒	1秒	15分钟
DM	0.5秒	1秒	30分钟
DR	2秒	10秒	60分钟

每类分别有高/低频方向，须满足注册资产/单元、SoE、遥测和性能要求。英国动态服务持续时间不能作为日本一次5分钟资格或本轮30分钟调用强度的直接替代。

制度/事件	观察	不能推导
EAC首轮2023-11-02	官方称首轮均价2.46GBP、低于此前7日35%	不等于储能增长独自使价格下降35%
允许负容量价格与产品共优化	提供方可以为获容量义务付款；产品选择相互影响	负容量价不能当负电能价或行业亏损
2026动态采购/条款版本	公告、生效、正文可得性分别登记	获取规则索引不代表已下载所有合同全文

价格观察可支持“容量服务价值会随竞争与采购规则改变”这一研究问题；若要估计资产退出、套利迁移或投资盈亏，需要资产级能量交易、承诺、罚金与成本。

A 官方来源：NESO DC/DM/DR资格、响应和持续时间；NESO EAC上线时约定价格变化；NESO Dynamic采购规则v5。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：采购规则PDF已读相关页；部分完整条款下载失败，不从未读正文虚构公式。

储能增长：先核对日期与状态

三张状态卡避免把不同口径放进同一个装机排行。

Japan · 2026-03-31 · 0.84 GW

日本高压・特高压系统用蓄電所接続完了；申请/合同容量另列

连接完了0.84GW；申请/合同排队容量不是已投运。

NEM · 2026-06-30 · >9 GW

全投运＋仍在commissioning；>9000MW，不等于全商业投运

连接管线39.6GW（含0.2GW压缩空气）；不能与商业投运MW相加。

GB · 2025-12-17 · >6 GW

报告称just over6GW在网；不是2026年最新实测值

CM管线17GW与规划许可约35GW可能重叠；2025快照不能当2026最新值。

市场	已披露增长/制度事件	边界
Japan	2026-03-31连接完了约0.84GW	高/特高压连接口径；申请/合同不是已投运
NEM	FY2026新增commissioning 4640MW/12353MWh	季度951MW/2753MWh；含仍在调试群体
GB	2025报告>6GW在网；CM管线17GW	规划许可约35GW可能重叠；2030目标23–27GW是目标

NEM连接流程39.6GW包含0.2GW压缩空气；不能改写为全为电池、全将按时商业投运。英国2025快照不能标为2026当前值，CM合同和规划许可不能相加。日本连接完了与真实商运也必须逐项目分开。

A 官方来源：METI 2026-03-31连接状态原始来源与规范化表；AEMO Q2 2026 季度报告；DESNZ/Ofgem 2025供电安全报告。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：Q2页36/42；GB Storage段；不同状态、地域、日期不共用商业装机分母。

在日本继续观察的八个量

每个观察量都列来源或缺口，不用海外收益替代本地证据。

指标	来源/缺口	检验问题
已连接MW与投运MW	TSO/METI按状态快照	区分排队增长和实际竞争；申请容量不能当投运容量。
调频供给/采购及TSO缺口	EPRX同地域口径汇总	观察可供能力变化；缺口不是项目中标概率。
各产品pay-as-bid统计分布	EPRX区块价格与容量	观察价格压缩；上限、均价、项目报价分别列。
JEPX日内峰谷与低价时段	JEPX区域半小时数据	关注现货机会能否承接调频收入变化；max-min不是可赚差价。
真实调用kWh/已中标ΔkW	项目高频遥测与结算（目前缺失）	校准SOC恢复和吞吐成本；公开容量不提供这一分母。
可用率、MTTR及履约损失	项目日志（目前缺失）	比较站点可靠性与组合共因风险，不套用海外厂家均值。
规则/上限/手续费的生效日	EPRX/JEPX官方通知	分开公告与生效，防止历史回放使用未来规则。
CM/长期合同与现货重叠约束	OCCTO与合同条款（逐项目待核）	收益堆叠要核验共享资源、可用承诺和换电成本。

关注真实竞争、收入机会与成本之间的关系。商品均价下降时，先区分上限/规则、采购需求、供给、跨区约束和项目履约，再检查可捕获套利、恢复成本、换电、固定费用和融资约束。

A 官方来源：EPRX FY2026 一次调频30min区域实绩（速報）；JEPX FY2026原始半小时区域CSV；EPRX 商品要件与交易时序第6版。
B 计算资产：results/markets.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：第5/6项关键项目资料尚缺；没有据此构造实证中标或真实激活模型。

批次更新：从来源到候选版本

工具每次显式检查有限公开来源；没有后台定时器、账号或自动发布。

步骤	具体处理	失败边界
1 获取	限定官方主机、≤12条来源、2次重试、20秒超时、25MB上限	来源失败单列；不把旧缓存标为新数据
2 校验/去重	类型签名、规范化schema/日期/单位/主键、内容SHA快照	同SHA不重复保存；dry-run不写目录/缓存/状态
3 差异	规则索引/哈希、项目稳定ID及状态/MW/MWh/COD	公告日、生效日不自动从检查时间推断
4 显式重建	独立候选目录→原始规范化→七模型→payload→图表→两报告→模型检查	不原地修改正式版本或冻结验收包
5 发布门槛	Notebook、Chrome、回归、版本保存、真实部署成功	模型重建不意味着已通过浏览器或已发布

监测名单包括JEPX当前财年、EPRX一次单个财年归档、规则/上限入口、Taoke已引用公告及文章目录、METI并网/管线文件。项目新公告先列待审阅链接；不把新增文章自动变成已运营项目。

EPRX允许的访问用途与自动大量获取限制保留原文出处；本工具每批只选一个财年归档，不安装批量定时抓取。

A 官方来源：EPRX 实绩访问与数据使用说明；EPRX 现行规则索引；JEPX 市场与交易规则入口；9月项目速递｜淘科新能源日本四座储能电站并网投运。
B 计算资产：results/updates.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：公开网站403、格式漂移或人工验证不绕过，降级并报告后继续其他来源。

新鲜度不是一个时间戳

检查、最新观察、刷新、生效与交割结束分别有不同含义。

字段	含义	禁止替代
last_checked	本次请求/核验发生时刻	不等于官方发布或历史可交易时间
latest_observed	来源明确的发布日期或数据最大交割日	未知时保持null，不凭文件mtime发明
refreshed	内容哈希实际更新时刻	内容未变不重复改成新的数据发布时间
effective_at	规则明确生效日期	公告与生效不同；不可倒灌历史决策
available_at	该信号在决策时能取得的时间	EPRX历史汇总未知，不作回测特征

本轮正式研究数据	截止/状态
JEPX规范化价格	2026-10-05
EPRX研究 / 原始观察交割	2026-10-05 / 2026-10-08
NESO最后窗口结束UTC	2026-10-06T02:00:00+00:00
登记的直接/替代通道	45条；直链失败和官方替代正文同时记录

原始响应和可读正文分别有SHA。HTTP失败可以同时存在已核验官方Web正文，但不能把替代读取标成直接下载成功；检索摘要不能替代正式正文。

A 官方来源：NESO EAC数据资源定义；EPRX FY2026 一次调频30min区域实绩（速报）；JEPX FY2026原始半小时区域CSV。
B 计算资产：results/updates.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：窗口可在交割前一天披露，观察到更晚交割日不意味着已发生实际运营。

规则与项目变化逐字段审阅

新增、状态、容量、COD和生效日各自记录，禁止继承另一项目状态。

变化类型	识别方法	处理
新公告链接/正文	文章目录与已引用页内容SHA变化	列原始URL待核验；不能自动声称新站投运
新项目	稳定project_id在旧表中不存在	新增披露字段、逐站来源、日期与null
状态 / MW / MWh	对同ID逐字段比较	保留before/after，不把容量变化当收入
COD / 连接日期	显式字段变化或原文未披露	未知为null；连接日期不冒充COD
规则 / 上限	索引、原文URL、正文SHA、公告/生效字段	提醒有效版本；历史回放按生效窗适用

测试用C夹具故意改变一个项目的状态、功率或COD，验证差异逻辑；这些夹具不会作为官方项目登记或研究计算输入。实际源批次回执单列真实changed_sources及失败，不把夹具结果当真实市场更新。

候选重建只接受已验证JEPX CSV和EPRX ZIP，保留原始SHA与解压成员SHA，规范化失败时拒绝提升。截止日显式传入，未来交割数据不默默延长正式研究。

A 官方来源：已验证Taoke公开九站规格与逐站原文证据；9月项目速递 | 淘科新能源日本四座储能电站并网投运；EPRX 现行规则索引。
B 计算资产：results/updates.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：未取得结构化的新项目披露时，输出待审阅公告，正式九站登记不自动改写。

验证不是一次运行的自我声明

来源、数学、信息、回归和浏览器共同构成放行门槛。

层	本轮验证对象	产物
1 来源/单位/日期	原始SHA、字段、重复、空价格、时区、官方正文	raw/、source-registry、normalized/quality
2 数学/物理	独立容量/EV/四段枚举golden、负价MILP、SOC/EFC/现金	tests/operations、独立数值交叉核对
3 无前瞻	未来调用扰动、未来award不改Stage1、D−2特征、1h锁段	information-audit、测试
4 回归/干净复算	643文件身份、原121项、14份Notebook新进程	冻结清单、执行副本、干净解压回执
5 Chrome/PDF	本地/公网desktop与touch mobile；报告全页版面	真实交互、截图、下载SHA、PDF逐页视觉记录

新七Notebook先从原始快照规范化并计算，再读取正式结果做语义SHA一致性比较。旧七Notebook的源码保持原样、执行副本另存；其中引用历史验收ZIP的旧检验依赖在复算说明单列。

Core与Evidence分别普通解压并验证part manifest。每个最终ZIP先冻结payload/回执，再计算包SHA；后续干净解压证据写到外部，避免“回执改包、包SHA再变”的循环。

A 官方来源：EPRX 实绩访问与数据使用说明；JEPX FY2026原始半小时区域CSV。
B 计算资产：results/updates.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：未完成的阶段必须保持pending；最后验收摘要以真实测试和部署回执为准。

七个新增模块的核对入口

网站、报告、独立Notebook和测试按模块一一对应。

模块	稳定route	独立报告页
报价与中标情景	#operations/bidding	运营 3,4,5,6
调用、SOC与履约损耗	#operations/activation	运营 7,8,9
日前、调频与调用后滚动调度	#operations/joint	运营 10,11,12,13
多站组合与区域分散	#operations/portfolio	运营 14,15
可用率、停机与投资边界	#operations/reliability	运营 16,17
日本、NEM与英国市场对照	#operations/markets	海外/更新 3,4,5,6,7,8,9,10
官方来源跟踪与数据刷新	#operations/updates	海外/更新 11,12,13,14,15

每个首屏固定回答研究问题、数据口径、主要结果与最大限制；可下载报告、已执行Notebook、模块JSON和对应CSV。来源卡保留官方链接、访问状态与时间，不以内部文件名代替结论。

验收包上传顺序为Core，然后Evidence。两个包各自独立，不需要字节拼接或合并ZIP；共同set_id和逐文件SHA把两部分关联。外部最终包清单记录精确字节数与SHA256。

公网模块目录：https://japan-bess-research-xyq2026.xieyiqing97414.chatgpt.site/#modules

A 官方来源：EPRX 商品要件与交易时序第6版；AEMO Q2 2026 季度报告；NESO EAC数据资源定义。
B 计算资产：results/markets.json.gz, results/updates.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：包清单与真实验收摘要才是最后交付状态，本报告不伪造未来验收结果。

继续研究所需的数据与责任边界

保留缺口能让下一轮研究有明确方向，不能用模型假设把缺口藏起来。

尚缺证据	研究影响	下一步
日本逐笔/真实调用/项目日志	中标概率、激活成本、履约和可靠性仍C	依法取得项目自有交易/遥测/合同，再做实证模型
实际日内/不平衡结算	联合调度全量成交/价差代理仍C	真实订单簿、成交、费用和偏差价格
统一海外资产级财务	无法比较同口径税后项目回报	同设备/同窗/同成本的数据及本地规则适用
完整DNV/OEM合同与GB条款	不能确定本地小站SLA和所有结算细节	全文、项目配置、适用定义、排除条款
未来持续自动观察授权	仅批次工具，无新scheduler	有明确周期需求再使用现有调度并继续遵守访问限制

来源阻塞不停止整个研究：改用同机构正式入口或已取得正文；无法核验的字段保持N/A；失败回执独立保留。没有新增密钥、付费服务、账号或后台守护程序；更新工具也没有自动部署权限。

A事实与来源、B计算与图表、C假设与敏感性均保存在正式资产。未来更新生成新候选及新版本；已经冻结的验收包和历史研究不会原地改写。

A 官方来源：澳洲CISA收入支持与项目合同要求；Fluence公开DNV可用率验证摘要；EPRX 实绩访问与数据使用说明。
B 计算资产：results/markets.json.gz, results/updates.json.gz。C 参数：assumptions.json。
限制：本册没有收益排行、饱和黑盒评分、确定2030预测或储能增长的因果估计。